素数无穷多

欧几里得定理的 Lean 4 形式化证明

定理 / THEOREM

`theorem exists_prime_gt (n : ℕ) : ∃ p : ℕ, Nat.Prime p ∧ n < p`

对任意自然数 n，都存在素数 p，使得 $p > n$。

证明思路 IDEA

1. **构造。** 令 $N = n! + 1$。因为 $n! > 0$，所以 $N \geq 2$，即 $N \neq 1$。
2. **取素因子。** 由 `Nat.exists_prime_and_dvd` 取得 N 的素因子 p，于是 $p \mid N$。
3. **反设。** 若 $p \leq n$，由 `Nat.dvd_factorial` 得 $p \mid n!$；又 $p \mid n! + 1$，相减得 $p \mid 1$。
4. **矛盾。** 素数不能整除 1（`Nat.Prime.not_dvd_one`），故假设不成立，$n < p$。

验证结果 / CHECK

● **Lean 4 + Mathlib 编译通过**

无 `sorry`、`admit` 或自定义 `axiom`。

```
#print axioms exists_prime_gt
[propext, Classical.choice, Quot.sound]
```

Lean 4 源码 SOURCE · 29 LINES

```
import Mathlib

theorem exists_prime_gt (n : ℕ) : ∃ p : ℕ, Nat.Prime p ∧ n < p := by
  -- 令 N = n! + 1
  let N := Nat.factorial n + 1
  -- N ≥ 2，因此 N ≠ 1
  have hN : N ≠ 1 := by
    dsimp [N]
    have hpos : 0 < Nat.factorial n := Nat.factorial_pos n
    omega
  -- 取 N 的一个素因子 p
  obtain ⟨p, hp, hpN⟩ := Nat.exists_prime_and_dvd hN
  refine ⟨p, hp, ?_⟩
  -- 反证：假设 p ≤ n
  by_contra hnp
  have hpn : p ≤ n := by omega
  -- 由 p ≤ n 得 p ∣ n!
  have hpfact : p ∣ Nat.factorial n := Nat.dvd_factorial hp.pos hpn
  -- 又 p ∣ N = n! + 1
  have hpsucc : p ∣ Nat.factorial n + 1 := by simpa [N] using hpN
  -- 于是 p ∣ (n! + 1) - n! = 1
  have hpone : p ∣ 1 := by
    have hsub : p ∣ (Nat.factorial n + 1) - Nat.factorial n :=
      Nat.dvd_sub hpsucc hpfact
    simpa using hsub
  -- 与素数的定义矛盾
  exact hp.not_dvd_one hpone

#print axioms exists_prime_gt
```

注记 01 · 非循环论证

`Nat.exists_prime_and_dvd` 只断言每个大于 1 的自然数都有素因子，并不预设素数无穷多。

注记 02 · 截断减法

`Nat.dvd_sub` 对 $\mathbb{N}$ 上的截断减法成立；这里 $n! + 1 \geq n!$，故相减恰为 1。

证明地图 WHY IT WORKS

① 构造 `N = n! + 1` → ② 取素因子 `p ∣ N` → ③ 反设 `p ≤ n ⇒ p ∣ n!` → ④ 矛盾 `p ∣ 1 ⇒ n < p`

结论 / CONCLUSION $n!$ 覆盖了所有不超过 n 的候选素数；加 1 后，这些素数都无法整除 N，所以新素因子只能大于 n。